

Projet Datacenter - Équipe DevOps (IaaS)

Objectif du projet

L'objectif de l'équipe DevOps est de construire **la plateforme finale d'utilisation du datacenter**.

Cette plateforme doit permettre à un utilisateur de :

- Créer une machine virtuelle
- Accéder à sa machine (SSH)
- Gérer ses ressources
- Interagir facilement avec l'infrastructure

En une seule commande ou interface simple, l'utilisateur doit pouvoir exploiter le datacenter sans connaître sa complexité interne.

Organisation en Squads

Squad 1 — Platform API (Backend Central)

Rôle :

Construire le **cerveau du système**, qui orchestre toutes les actions et communique avec les autres équipes.

Tâches :

- ☐ Créer le projet backend (Node.js / Python / Java)
 - ☐ Définir l'architecture (controllers, services, agents)
 - ☐ Implémenter l'endpoint **POST /create-vm**
 - ☐ Implémenter le workflow :
 - ☐ appeler VM Manager
 - ☐ appeler Network Manager
 - ☐ appeler Security Manager
 - ☐ Définir le modèle de données VM
 - ☐ Gérer les réponses (IP, DNS, accès SSH)
 - ☐ Gérer les erreurs (échec création VM, ressources insuffisantes)
 - ☐ Implémenter des logs API
 - ☐ Exposer API pour CLI / Interface
-

Squad 2 — CLI / Interface Utilisateur

Rôle :

Permettre à l'utilisateur d'interagir facilement avec le datacenter.

Tâches :

- ☐ Créer un CLI (Command Line Interface)
 - ☐ Implémenter commande :
 - ☐ `create-vm <username>`
 - ☐ Connecter le CLI à la Platform API
 - ☐ Afficher les résultats :
 - ☐ IP
 - ☐ DNS
 - ☐ commande SSH
 - ☐ Implémenter commandes supplémentaires :
 - ☐ `list-vm`
 - ☐ `delete-vm`
 - ☐ `start-vm`
 - ☐ `stop-vm`
 - ☐ Gérer les erreurs côté utilisateur
 - ☐ (Optionnel) créer une interface web simple
-

Squad 3 — Integration (Infra / Network / Security)

Rôle :

Faire le lien entre le système DevOps et les autres équipes.

Tâches :

- ☐ Définir les formats d'échange avec chaque équipe :
 - ☐ Infra (machines disponibles)
 - ☐ Network (IP, DNS)
 - ☐ Security (accès SSH)
 - ☐ Implémenter des fonctions de simulation (mock) :
 - ☐ `get_available_host()`
 - ☐ `assign_ip(vm)`
 - ☐ `generate_ssh_access(user)`
 - ☐ Simuler les réponses des autres équipes
 - ☐ Créer des interfaces propres (API interne)
 - ☐ Préparer la connexion future aux systèmes réels
 - ☐ Tester l'intégration avec Platform API
-

Squad 4 — Automation (Infrastructure Execution)

Rôle :

Exécuter les actions réelles sur les machines (création VM, configuration, etc.).

Tâches :

- ☐ Créer script de création de VM
 - ☐ Créer script de suppression de VM
 - ☐ Créer templates de VM (Ubuntu avec SSH)
 - ☐ Automatiser la configuration des VM :
 - ☐ utilisateur
 - ☐ accès SSH
 - ☐ Exécuter les commandes système nécessaires
 - ☐ Gérer les erreurs système
 - ☐ Connecter les scripts à la Platform API
 - ☐ Tester création réelle de VM (si infra dispo)
-

Squad 5 — Testing & Simulation

Rôle :

Tester le système et permettre aux autres squads de travailler sans dépendances.

Tâches :

- ☐ Simuler les services externes :
 - ☐ Infra
 - ☐ Network
 - ☐ Security
 - ☐ Tester le workflow complet :
 - ☐ création VM
 - ☐ récupération IP
 - ☐ accès SSH
 - ☐ Tester plusieurs utilisateurs simultanés
 - ☐ Simuler des erreurs :
 - ☐ manque de ressources
 - ☐ VM non créée
 - ☐ Vérifier les outputs utilisateur
 - ☐ Documenter les bugs
 - ☐ Valider chaque module avant intégration
-

Rappel important

- Chaque squad doit pouvoir travailler indépendamment
 - Les dépendances externes doivent être simulées (mock)
 - L'intégration finale se fait progressivement
 - Le système final doit être simple pour l'utilisateur
-